

1 HÄUFIGKEITSTABELLE

Sorte	H_i	h_i in %
Vanille	18	36 %
Schokolade	15	30 %
Erdbeere	12	24 %
Banane	5	10 %
Summe	50	100 %

Schokolade – aus dem Prozentwert zurück zur Anzahl:

$$0,30 \cdot 50 = 15$$

Erdbeere – aus der Anzahl zum Prozentwert:

$$12 : 50 = 0,24 = 24 \%$$

Banane – nur über die Summe zu finden:

$$50 - 18 - 15 - 12 = 5$$

$$5 : 50 = 0,10 = 10 \%$$

$$\text{Probe: } 36 \% + 30 \% + 24 \% + 10 \% = 100 \%$$

2 UMWANDELN

Bruch	Dezimalzahl	Prozent	Winkel
1/4	0,25	25 %	90°
1/10	0,1	10 %	36°
2/5	0,4	40 %	144°
1/5	0,2	20 %	72°

Zeile 1 $1 : 4 = 0,25 \rightarrow 25 \% \rightarrow 0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$

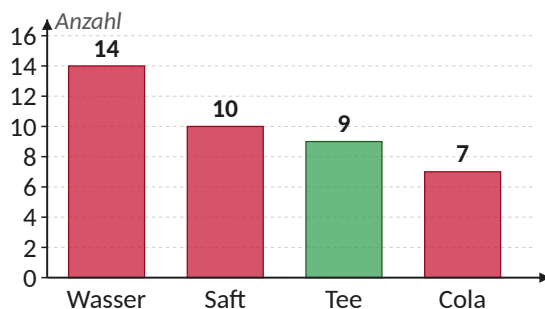
Zeile 2 $0,1 = 1/10 \rightarrow 10 \% \rightarrow 0,1 \cdot 360^\circ = 36^\circ$

Zeile 3 $40 \% = 0,4 = 40/100 = 2/5 \rightarrow 0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$

Zeile 4 Rückweg vom Winkel: $72^\circ : 3,6^\circ = 20 \%$
 $20 \% = 0,2 = 1/5$

Merke: 1 % entspricht 3,6°. Der Weg funktioniert in beide Richtungen.

3 SÄULENDIAGRAMM



a) Die fehlende Säule (grün)

Alle vier Werte ergeben zusammen 40.

$$40 - 14 - 10 - 7 = 9$$

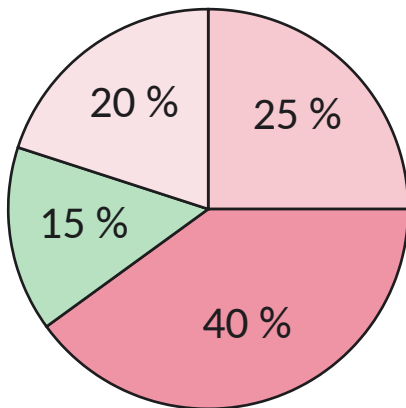
Die Tee-Säule ist also 9 Einheiten hoch.

b) Anteil für Saft

$$10 : 40 = 0,25 = 25 \%$$

Ohne den Stichprobenumfang $n = 40$ ist die fehlende Säule nicht zu bestimmen.

4 KREISDIAGRAMM



a) Der fehlende Anteil

$$100 \% - 25 \% - 40 \% - 20 \% = 15 \%$$

b) Der Winkel

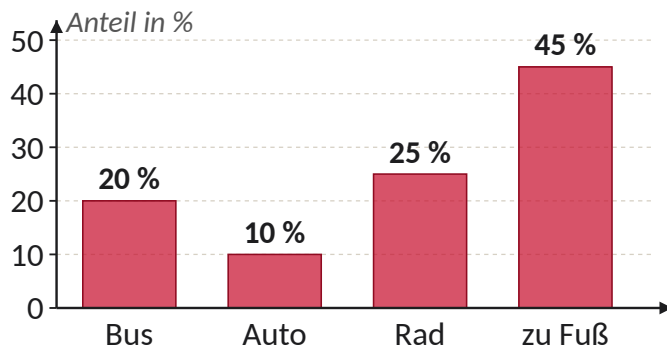
$$0,15 \cdot 360^\circ = 54^\circ \quad (\text{oder } 15 \cdot 3,6^\circ = 54^\circ)$$

c) Die Anzahl der Personen

$$0,15 \cdot 80 = 12 \text{ Personen}$$

$$\text{Probe: } 90^\circ + 144^\circ + 54^\circ + 72^\circ = 360^\circ$$

5 VERNETZUNG



Jeder Prozentwert wird mit $n = 60$ multipliziert.

Bus $0,20 \cdot 60 = 12$ Personen

Auto $0,10 \cdot 60 = 6$ Personen

Rad $0,25 \cdot 60 = 15$ Personen

zu Fuß $0,45 \cdot 60 = 27$ Personen

$$\text{Probe: } 12 + 6 + 15 + 27 = 60 \text{ Personen}$$